

Flujo de Demostración del Sistema

El flujo de demostración "Completar una Ruta Turística" constituye el recorrido principal que ilustra las capacidades fundamentales de **RuteX Go**. Este escenario cubre desde el acceso inicial y personalización hasta la validación de paradas y obtención de recompensas, proporcionando una visión integral de la experiencia del usuario.

01. Entrada y Contexto (Autenticación y Perfil)

El usuario accede al sistema para recuperar su progreso y personalizar su experiencia. Esta fase establece la persistencia de datos y la identidad del turista dentro del ecosistema gamificado.

- **Descripción del Paso:** El usuario inicia la aplicación y se encuentra con la pantalla de acceso. Al introducir sus credenciales, el sistema conecta con el backend para sincronizar su estado actual.
- **Acciones del Usuario:**
 - 1. Introducir Email y Contraseña.
 - 2. Pulsar el botón de "Iniciar Sesión".
- **Respuesta del Sistema:**
 - 1. **Validación:** Firebase Auth verifica las credenciales en tiempo real.
 - 2. **Sincronización:** Se recuperan de Firestore los **XP (Puntos de Experiencia)**, el nivel actual y el historial de **rutas completadas**.
 - 3. **Navegación:** Se redirige al usuario a su Dashboard personal.
- **Interfaz (Datos Clave):** La pantalla muestra el nombre del usuario, su avatar, el total de puntos acumulados y un resumen de sus logros recientes.

Casos de Excepción y Reglas

- **E1: Credenciales Inválidas:** Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error genérico para proteger la seguridad de la cuenta.
- **E2: Sesión Activa:** Si el usuario ya se había autenticado previamente, el sistema detecta el token activo y omite este paso, aterrizando directamente en el Dashboard (Mejora de UX).
- **Regla de Negocio:** Un usuario nuevo debe ser inicializado con 0 puntos y nivel "Explorador" tras su primer registro.

02. Exploración y Selección de Destino

Una vez autenticado, el usuario accede al catálogo de contenidos. El objetivo de esta fase es permitir una localización rápida y eficiente de las experiencias disponibles basadas en la ubicación geográfica o el interés temático.

- **Descripción del Paso:** El usuario navega por las ciudades disponibles y selecciona una ruta específica para conocer sus detalles antes de iniciarla.
- **Acciones del Usuario:**
 - 1. Seleccionar una **Ciudad** del listado (ej. Mérida, Cáceres).
 - 2. Explorar las **Rutas Temáticas** asociadas a esa ciudad.
 - 3. Pulsar sobre una ruta para ver su ficha técnica.
- **Respuesta del Sistema:**
 - 1. **Filtrado Dinámico:** El sistema consulta en Firestore los documentos de la colección rutas filtrando por el campo id_ciudad.
 - 2. **Visualización de Detalles:** Se presenta una vista exhaustiva que incluye: * Mapa previo con la ubicación de los hitos. * Número total de paradas. * Estimación de tiempo y distancia. * Recompensa potencial en **XP (Puntos de Experiencia)**.
- **Interfaz (Datos Clave):** Tarjetas visuales con imágenes de los monumentos, etiquetas de dificultad y breve descripción histórica.

Casos de Excepción y Reglas

- **E1: Sin rutas en la ubicación:** Si no hay rutas disponibles para la ciudad seleccionada, el sistema muestra un estado vacío (*Empty State*) con un mensaje sugerente para explorar ciudades cercanas.
- **E2: Error de carga de mapas:** Si la API de Google Maps falla, se muestra una imagen estática de la ruta o un aviso de "Mapa no disponible", permitiendo al usuario ver el listado de paradas en modo texto.
- **Regla de Negocio:** Las rutas se ordenan por defecto por "Relevancia" o "Cercanía al usuario" (si se han concedido permisos de ubicación).

03. Ejecución de la Acción Principal (Navegación y Misión)

Esta fase constituye el núcleo operativo de **RuteX Go**. En ella se materializa la convergencia entre la guía geolocalizada y la experiencia de aprendizaje interactiva.

- **Descripción del Paso:** El usuario inicia el recorrido activo. El sistema le guía físicamente a través de la ciudad y desbloquea contenido exclusivo solo cuando se cumplen las condiciones de proximidad geográfica o mediante escaneo QR.
- **Acciones del Usuario:**
 - 1. Pulsar el botón "**Comenzar Ruta**".
 - 2. Seguir las indicaciones en el mapa interactivo hacia el primer marcador (Hito).
 - 3. Al llegar al destino, interactuar con el sistema de validación (GPS o QR), saltando opción de si quieres continuar la navegación o hacer la misión.
 - 4. Responder a la **Misión/Trivia** que aparece en pantalla.
- **Respuesta del Sistema:**
 - 1. **Seguimiento en Tiempo Real:** La aplicación utiliza la **Google Maps API** para posicionar al usuario y trazar la ruta óptima hacia la siguiente parada.
 - 2. **Validación (Beacons/QR):** El sistema activa un radio de detección de 50 metros. Al entrar en el rango, el estado de la parada cambia de "Bloqueado" a "Activo", o validación mediante escaneo de QR del marcador.
 - 3. **Gamificación:** Se despliega una interfaz con una pregunta tipo test extraída de la base de datos de paradas de la ciudad seleccionada.
- **Interfaz (Datos Clave):** Mapa dinámico con estilo personalizado, barra de progreso de la ruta (ej. "Parada 2 de 3") y panel de trivia con cuenta atrás o feedback inmediato.

Casos de Excepción y Reglas

- **E1: Desviación de la Ruta:** Si el usuario se aleja significativamente del trazado, el sistema ofrece una opción de "Recalcular" o muestra un aviso de proximidad al hito más cercano.

- **E2: Error de Validación GPS:** En zonas de baja precisión (calles estrechas o edificios altos), el sistema permite el **Escaneo de Código QR** físico ubicado en el monumento como método de validación alternativo y seguro.
- **Regla de Negocio:** Una parada solo puede ser completada una vez por ruta. La respuesta correcta en la trivia otorga el 100% de los XP, mientras que los reintentos tras fallo pueden aplicar una bonificación reducida.

04. Confirmación, Recompensa y Cierre

Tras completar los desafíos de la ruta, el sistema procesa los resultados y actualiza el estado del usuario. Esta fase garantiza que el esfuerzo del turista se traduzca en una progresión tangible dentro de la aplicación.

- **Descripción del Paso:** El usuario finaliza la última parada y el sistema presenta un resumen de sus logros, consolidando los puntos ganados en su perfil global.
- **Acciones del Usuario:**
 - 1. Visualizar el resumen de la ruta completada.
 - 2. Pulsar en "**Finalizar**" para regresar al "Home" o compartir sus logros.
- **Respuesta del Sistema:**
 - 1. **Persistencia de Datos:** El sistema ejecuta una actualización en Firestore (transacción atómica) para sumar los **XP ganados** al total del usuario y marcar la ruta como "Completada" en su historial.
 - 2. **Cálculo de Recompensas:** Se verifica si el usuario ha alcanzado un nuevo nivel o ha desbloqueado algún logro/medalla específica.
 - 3. **Feedback Visual:** Se muestra una pantalla de éxito con el resumen de paradas visitadas, tiempo invertido y precisión en las trivias.
- **Interfaz (Datos Clave):** Gráfico de puntos ganados, medallas obtenidas en la sesión y botones de acción para "Nueva Ruta" o "Ver Ranking".

Casos de Excepción y Reglas

- **E1: Error de Escritura en Base de Datos:** Si la actualización de puntos falla por falta de red, el sistema reintenta la operación en segundo plano (uso de *Offline Persistence* de Firebase) para asegurar que el usuario no pierda sus puntos.
- **Regla de Negocio:** La ruta solo se considera "Completada" si se han validado todos los hitos obligatorios. El usuario no puede recibir la bonificación final de XP si deja paradas pendientes.



Definición Funcional: Autenticación de Usuario (Login)

1. Contexto de la Funcionalidad

- **Funcionalidad:** Autenticación de usuario (Login).
- **Actores:** Usuario Turista registrado, Administrador.
- **Objetivo:** Permitir el acceso a las funcionalidades protegidas (Rutas, Perfil, Historial) mediante el uso de credenciales válidas.

2. Definición de Alcance

- **Incluye:** Formulario de login, validación de credenciales contra Firebase, creación de sesión persistente y redirección al Dashboard.
- **No incluye:** Registro de nuevo usuario (Sign-up), recuperación de contraseña ("Olvidé mi contraseña") ni autenticación de dos factores (2FA).

3. Flujo Principal (Happy Path)

1. **Acceso inicial:** El usuario accede a la pantalla "Iniciar sesión" en la app RuteX Go.
2. **Introducción de datos:** El usuario introduce su email y contraseña.
3. **Validación de formato:** El sistema valida que los campos no estén vacíos y que el email tenga un formato correcto.
4. **Verificación de credenciales:** El sistema verifica las credenciales contra la base de datos de Firebase Auth.
5. **Creación de sesión:** Si los datos son correctos, el sistema genera el token de sesión.
6. **Redirección exitosa:** El usuario es redirigido automáticamente a su Dashboard personal.

4. Reglas de Negocio Aplicables

- **RN-01 (Campos obligatorios):** No se permite el inicio de sesión si alguno de los campos está vacío.
- **RN-02 (Seguridad):** La contraseña debe estar enmascarada (caracteres ocultos) en todo momento durante el proceso.
- **RN-03 (Estado de usuario):** Usuarios marcados como "desactivados" o "baneados" en Firestore no podrán iniciar sesión aunque sus credenciales sean correctas.

5. Gestión de Errores y Flujos Alternativos

- **E1 (Credenciales incorrectas):** Si el email o la contraseña son inválidos, el sistema mostrará el mensaje: *"Email o Contraseña incorrecto"*.
 - *Razón:* Seguridad para evitar la enumeración de usuarios existentes.
- **E2 (Error del sistema):** En caso de fallo en la conexión con Firebase, se mostrará: *"No se pudo iniciar sesión. Inténtalo más tarde"*.

6. Especificación de Datos (Entradas/Salidas)

- **Entradas:**
 - email: string (Obligatorio, formato email).
 - password: string (Obligatorio, mínimo 6 caracteres).
- **Salidas:**
 - Sesión activa (Token JWT de Firebase).
 - Redirección a la URL del Dashboard.

7. Criterios de Aceptación (Para Trello)

- **CA-01:** Dado un usuario válido, cuando introduce credenciales correctas, entonces accede al Dashboard con sesión activa.
- **CA-02:** Dado un intento de login con datos erróneos, entonces se muestra un mensaje genérico de error y no se permite el acceso.
- **CA-03:** Dado un campo de email o contraseña vacío, el botón de "Sign In" debe permanecer inhabilitado.

8. MANUAL TÉCNICO: RUTEX GO

Sistema de Turismo Gamificado y Rutas Inteligentes

Este manual técnico documenta la implementación del paquete mínimo funcional (MVP) de **RuteX Go**. El documento proporciona una guía detallada sobre la arquitectura, decisiones de ingeniería, funcionalidades implementadas y la gestión de riesgos, validando el flujo completo del usuario.

8.1. Resumen Ejecutivo del Paquete Funcional

Objetivo Principal:

Demostrar el flujo completo de la experiencia del turista: Autenticación → Exploración de destinos → Navegación → Validación de paradas → Gamificación → Gestión de logros.

Alcance Incluido:

- **Funcionalidades:** F-01 a F-06 completas.
- **Frontend:** Aplicación móvil multiplataforma desarrollada en **Flutter**.
- **Backend/BaaS:** Infraestructura en la nube con **Firebase** (Auth y Firestore).
- **Integraciones:** Google Maps SDK para mapas y geolocalización.
- **Persistencia:** Sistema de caché local para funcionamiento *offline*.

8.2. Arquitectura del Sistema

Decisiones Técnicas (ADR):

1. **Flutter:** Base de código única para Android/iOS, asegurando rendimiento nativo y agilidad en el desarrollo de la UI.
2. **Firebase (Serverless):** Arquitectura sin servidor para sincronización en tiempo real de XP (puntos) y gestión segura de usuarios.
3. **Google Maps API:** Implementada para el renderizado de polilíneas y marcadores dinámicos.

8.3. Definición de Funcionalidades (Trazabilidad)

ID	Funcionalidad	Descripción Técnica	Prioridad
F-01	Autenticación	Login seguro con Firebase Auth y sesión persistente.	MUST
F-02	Catálogo Dinámico	Carga de rutas desde Firestore con filtrado por ciudad.	MUST
F-03	Motor de Mapas	Visualización de itinerarios mediante Google Maps SDK.	MUST
F-04	Validación Híbrida	Lógica de proximidad (Geofencing 50m) y lector QR.	MUST
F-05	Módulo de Trivia	Retos interactivos para el desbloqueo de recompensas.	SHOULD
F-06	Perfil y Logros	Gestión de XP y niveles con persistencia en la nube.	SHOULD

8.4. Gestión de Riesgos y Mitigación

- **Riesgo: Precisión GPS en cascos históricos.**
 - *Descripción:* La señal puede degradarse en calles estrechas.
 - *Mitigación:* Implementación de **Validación por QR** como alternativa física obligatoria.
- **Riesgo: Consumo de Batería.**
 - *Descripción:* El uso constante de GPS agota la autonomía.
 - *Mitigación:* Optimización de *listeners* de ubicación, activando alta precisión solo en pantalla de ruta.

8.5. Historias de Usuario Detalladas (Backlog)

US-010: Login de Usuario

- **Funcionalidad:** F-01 | **Tamaño:** M | **Prioridad:** MUST
- **CA1:** Al introducir credenciales válidas, el sistema genera token de sesión y redirige al Dashboard.
- **CA2:** Con credenciales inválidas, se muestra mensaje genérico de error.
- **CA3:** El sistema mantiene la sesión abierta tras cerrar la aplicación.

US-040: Validación de Parada

- **Funcionalidad:** F-04 | **Tamaño:** L | **Prioridad:** MUST
- **CA1:** Al estar a <50m del hito, se habilita el botón "Validar".
- **CA2:** El escaneo del QR correcto desbloquea automáticamente la trivia de la parada.

8.6. Guía de Ejecución y Despliegue

1. **Clonación:** git clone <https://github.com/usuario/rutex-go>.git
2. **Dependencias:** flutter pub get
3. **Configuración:** Incluir google-services.json en /android/app.
4. **Ejecución:** flutter run (Requiere emulador o dispositivo físico).

8.7. Casos de Prueba (QA)

ID Prueba	Caso de Prueba	Resultado Esperado
TC-01	Login con datos correctos.	Acceso al Dashboard con XP cargados.
TC-02	Intento de validación a >100m.	Bloqueo de acción y aviso de distancia.
TC-03	Respuesta correcta en trivia.	Incremento de XP en perfil de usuario.

10. GUÍA DE CLONACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA

Este apartado proporciona las instrucciones necesarias para desplegar el entorno de desarrollo local y ejecutar la aplicación **RuteX Go** de forma correcta.

10.1. Requisitos del Sistema

Para asegurar la compatibilidad, el entorno debe contar con:

- **Flutter SDK:** Versión 3.10 o superior.
- **Dart SDK:** Versión 3.0 o superior.
- **Herramientas de compilación:** Android Studio (con SDK de Android) y/o Xcode (para iOS).
- **Git:** Para la gestión de versiones.

10.2. Procedimiento de Instalación

Paso 1: Clonación del repositorio Abra una terminal y ejecute el siguiente comando para descargar el código fuente:

```
"git clone https://github.com/tu-usuario/rutex-go.git"
```

```
"cd rutex-go"
```

Paso 2: Instalación de dependencias Instale todas las librerías necesarias definidas en el archivo pubspec.yaml:

```
"flutter pub get"
```

Paso 3: Configuración de Servicios (BaaS & APIs)

- **Firebase:** Copie el archivo google-services.json proporcionado por el equipo en la ruta android/app/. Sin este archivo, la autenticación y Firestore no funcionarán.
- **Google Maps API:** Verifique que la API Key esté configurada en el AndroidManifest.xml dentro de la etiqueta <meta-data> para habilitar el renderizado de mapas.

10.3. Ejecución del Proyecto

Una vez configurado el entorno, conecte un dispositivo físico o inicie un emulador y ejecute:

`“flutter run”`

Nota: Para versiones de producción, utilice el comando `flutter build apk` o `flutter build ios` respectivamente.